FCMH2202

03001001

humanitas

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º SEMESTRE DE 2023

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Para explorar o conceito de condução de corrente elétrica, um professor elaborou um experimento que consistia em analisar a condutibilidade de alguns materiais. Os materiais utilizados e os resultados do experimento estão listados no quadro.

Material analisado	Estado de agregação	Resultado
Cobre	Sólido	Conduz
Sulfato de cobre(II)	Sólido	Não conduz
Sulfato de cobre(II)	Em solução aquosa	Conduz

a) Identifique a diferença quanto ao número de elétrons existente entre o cobre no estado sólido e o cobre presente no sulfato de cobre(II). Cite a função inorgânica do sulfato de cobre(II).

b) Explique a diferença de condutibilidade elétrica entre o cobre e o sulfato de cobre(II) no estado sólido.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

O processo de reforma a vapor do etanol mostra-se como uma excelente rota de produção de hidrogênio, pois utiliza matéria-prima renovável e de baixo custo. O consumo de hidrogênio tem aumentado nos últimos anos, sendo utilizado principalmente no refino do petróleo, na produção de amônia e em células a combustível.

(http://pdf.blucher.com.br. Adaptado.)

No processo descrito no excerto ocorre a reação que normalmente é catalisada pelo metal níquel e que é endotérmica no sentido da produção de gases, conforme a equação a seguir.

$$C_2H_5OH\ (\ell) + 3H_2O\ (\ell) \rightleftharpoons 2CO_2\ (g) + 6H_2\ (g)$$

a) Explique o papel do metal níquel sobre a energia de ativação dessa reação. O que ocorre com a velocidade da reforma do etanol se esta for realizada na ausência de níquel?

b) Calcule a quantidade de hidrogênio gasoso, em mol, produzida a partir da reforma de 4 mol de etanol. Explique o que ocorrerá com a quantidade de hidrogênio produzida nessa reação caso a temperatura seja aumentada.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

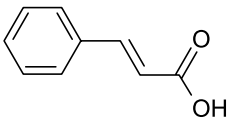
QUESTÃO 03

Para a extração de óleos essenciais de vegetais, a destilação é o método mais utilizado. Nesse processo há um contato entre uma fase líquida e outra vapor, havendo transferência simultânea de massa entre as fases (da vapor para a líquida por condensação e da líquida para a vapor por vaporização) e de calor, resultando em um aumento de concentração na fase vapor do componente mais volátil e um aumento da concentração do componente menos volátil na fase líquida.

(www.journals.ufrpe.br. Adaptado.)

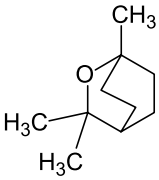
Observe as estruturas de alguns óleos essenciais extraídos de vegetais.

ácido cinâmico
(óleo essencial de canela)



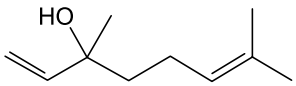
Temperatura de ebulição: 300 ºC

1,8 – ceneol
(óleo essencial de alecrim)



Temperatura de ebulição: 177 ºC

linalol
(óleo essencial de manjericão)



Temperatura de ebulição: 198 ºC

Tais estruturas, caso apresentem insaturações, podem ser identificadas através de um experimento de descoramento de uma solução aquosa diluída de permanganato de potássio ($KMnO_4$) gotejada sobre o material analisado.

a) Classifique as mudanças de estado físico condensação e vaporização quanto ao calor envolvido. Indique a estrutura que apresenta um grupo hidroxila ligado a um carbono assimétrico.

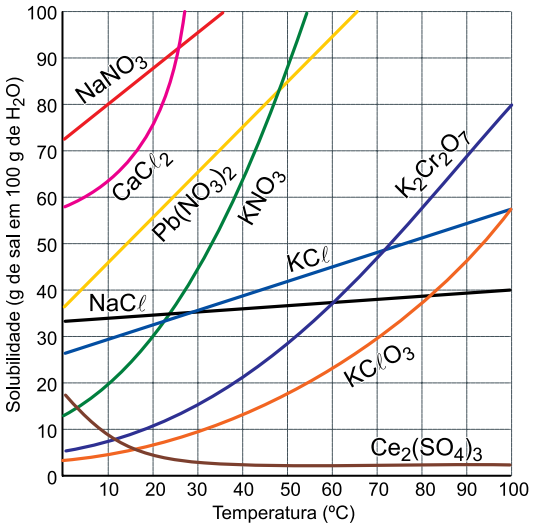
b) Dos óleos essenciais apresentados, qual não é capaz de descorar uma solução aquosa de permanganato de potássio? Em um experimento de extração dos óleos essenciais citados, nas mesmas condições, qual dos óleos apresentará maior concentração na fase vapor?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Analise o gráfico que representa a solubilidade de alguns sais em função da temperatura.



a) Cite o tipo de ligação química presente nos compostos binários constantes do gráfico. A partir de qual temperatura, aproximadamente, a solubilidade do cloreto de potássio supera a solubilidade do cloreto de sódio?

b) Para a cristalização do nitrato de potássio, a partir de uma solução saturada desse composto, o que se deve fazer com a temperatura da solução? Calcule a concentração, em porcentagem m/m, de uma solução saturada de $KC\ell O_3$ a 30 °C.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

As figuras apresentam esquemas dos polímeros amido, glicogênio e celulose, presentes em itens da alimentação humana. Essas figuras também mostram que cada um desses polímeros é formado por vários monômeros, representados por pequenos hexágonos.



amido glicogênio celulose

(https://alevelbiology.co.uk. Adaptado.)

a) Como é denominado o monômero que está presente em todos os polímeros esquematizados nessas figuras? Cite o único desses polímeros que tem função estrutural na célula.

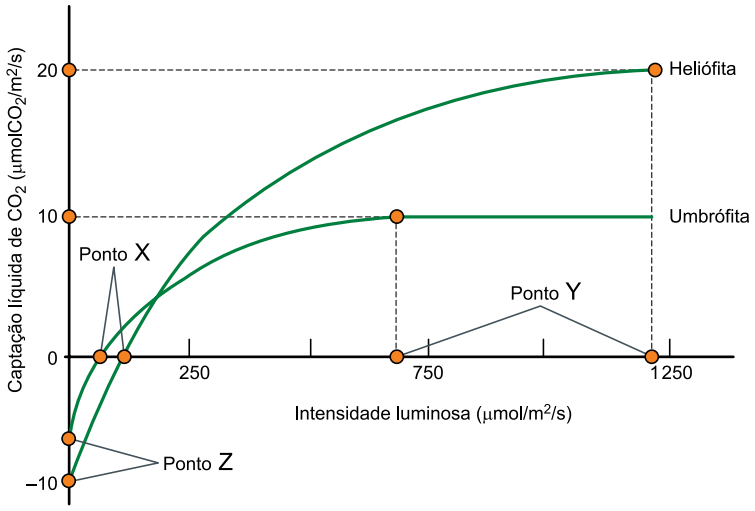
b) Quando presentes na alimentação, dois desses polímeros começam a ser digeridos já na boca humana. Explique o que ocorre na boca humana que permite a digestão inicial desses polímeros e cite o pH ideal para que esse processo digestório ocorra.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Analise o gráfico que apresenta a variação da captação do gás CO_2 em função da variação da intensidade luminosa em uma planta umbrófita e em uma planta heliófita. A concentração do gás CO_2 e a intensidade luminosa são alguns dos fatores ambientais que influenciam na eficiência do processo biológico, o qual possibilita o crescimento dos vegetais.



(http://smtom.lecture.ub.ac.id/files. Adaptado.)

a) Além do gás CO_2 e da luminosidade, cite outro fator ambiental que influencia no processo biológico analisado. Qual é a importância desse processo biológico para o crescimento das plantas?

b) No gráfico, que ponto, X, Y ou Z, representa o ponto de compensação fótico dessas duas plantas analisadas? Justifique sua resposta utilizando dados do gráfico.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A poliomielite já foi uma doença de alta incidência no país, causando deficiência física em centenas de pessoas por ano. Hoje, essa doença encontra-se erradicada no Brasil em virtude das ações de imunização e vigilância epidemiológica desenvolvidas de 1980 até 1994, quando o país recebeu o "Certificado de Erradicação da Transmissão Autóctone do Poliovírus Selvagem nas Américas". A partir de então, há o compromisso de se manter altas coberturas vacinais, de forma homogênea, de haver vigilância epidemiológica ativa e de se adotar medidas de controle capazes de impedir a disseminação dessa doença.

(www.bio.fiocruz.br, 18.10.2021. Adaptado.)

a) Cite os dois componentes orgânicos básicos que todos os vírus apresentam.

b) Explique como as vacinas atuam no corpo humano de forma a prevenir determinadas doenças.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A beleza é efêmera, no entanto: em uma semana as flores dos ipês serão varridas das calçadas e esmagadas pelos pneus dos carros que passam sem vê-las. No processo de seleção natural, levaram vantagem evolutiva os ipês mais floridos, capazes de atrair mais insetos para a polinização, processo essencial para a formação das vagens compridas que protegem as sementes aveludadas, capazes de viajar ao sabor do vento para perpetuar a espécie.

(Drauzio Varella. "Ipês amarelos". *Folha de S.Paulo*, 09.09.2021.)

a) Cite o órgão vegetal a que corresponde uma vagem. Nas angiospermas, como o ipê, cite uma característica, além da coloração, que atrai os polinizadores até a flor.

b) No caso da evolução dos ipês, a cada geração as árvores diferiam quanto à floração. As árvores que casualmente produziam mais flores foram favorecidas por seleção. Embora Darwin tivesse proposto a teoria da seleção natural, não conseguiu explicar a origem dessa variação, o que só ocorreu ao longo da primeira metade do século XX com a Teoria Sintética da Evolução. Segundo a Teoria Sintética da Evolução, cite dois mecanismos que explicam a origem da variabilidade que se verifica a cada geração.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

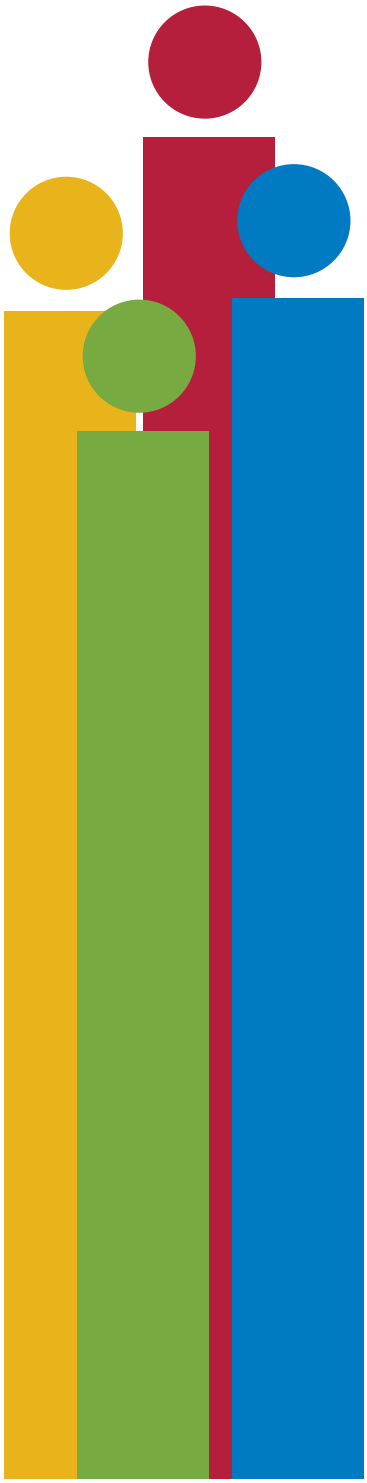
57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FCMH2202
03001011

FCMH2202

03001012



FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.